

Rendu individuel - Yvan FOCSA - V1

Architecture securite, infrastructure et industrialisation

Rendu individuel - Yvan FOCSA - V1

Informations generales

Champ | Valeur

Nom | FOCSA

Prenom | Yvan

Projet | Mise en place d'un SOC externalise pour un reseau d'audioprothesistes

Role | Architecte securite / infrastructure, flux reseau et industrialisation

Equipe | Yvan FOCSA, Youssef GUERNIOU, Kilyan FELIX, Mahamadou DIACOUNBA

1. Presentation de mon role

Dans ce projet, mon role principal est de contribuer a la conception de l'architecture securite du SOC externalise. Mon travail porte sur la structuration de la solution cible, la definition des flux entre les sites clients et le SOC central, l'organisation du perimetre MVP et la preparation de l'industrialisation vers plusieurs points de vente.

J'interviens aussi sur la coherence globale des livrables, notamment en reliant les choix techniques aux attentes du cahier des charges : collecte multi-source, interface web, dashboards, alertes, playbooks, reproductibilite et scalabilite.

2. Contributions principales

Mes contributions principales sont les suivantes :

Contribution | Description

Cadrage du perimetre MVP | Proposition d'un MVP representatif, limite a des sites simules pour prouver le modele avant extension.

Architecture SOC externalise | Definition d'une architecture centralisee autour de Wazuh, avec collecte depuis postes, firewalls, applications et serveurs.

Flux de collecte | Identification des flux agents, syslog et logs applicatifs.

Industrialisation | Preparation d'une logique de deploiement reutilisable pour passer du MVP a environ 30 sites.

Documentation | Contribution aux documents de cadrage, architecture, planning, matrice de conformite et rapport technique.

Video MVP | Preparation de la partie architecture, perimetre, scalabilite et conclusion.

3. Travail realise

J'ai d'abord analyse le cahier des charges afin d'identifier les attentes principales du client. Les briques a superviser sont les postes de travail, les firewalls, les applications metier, les serveurs internes et la messagerie. A partir de ces exigences, j'ai participe a la construction d'un perimetre MVP permettant de montrer une chaine SOC complete sans reproduire inutilement toute la complexite des 30 centres.

J'ai ensuite formalise l'architecture cible : un SOC externalise centralise, exploite par un prestataire, recevant les evenements de securite depuis les sites clients. Cette architecture repose sur Wazuh pour la collecte, l'indexation, la detection et la visualisation.

J'ai aussi valide l'approche Docker pour le MVP. Plutot que de monter immediatement plusieurs VMs lourdes, Docker permet de simuler les services, serveurs et sources de logs de maniere reproductible. Cette solution est adaptee a une demonstration, a condition de bien expliquer que les conteneurs representent un

environnement de lab et que certains composants seraient remplacés par des postes, serveurs ou équipements réels en production.

J'ai aussi travaillé sur l'industrialisation. L'objectif n'est pas seulement de faire fonctionner une démonstration, mais de montrer comment cette démonstration pourrait devenir une solution exploitable pour plusieurs sites. Cela implique une convention de nommage, des templates de déploiement, une checklist d'onboarding site, des dashboards filtrables et une documentation claire.

4. Perspectives d'évolution de la solution

Plusieurs évolutions me semblent pertinentes pour renforcer la solution :

Evolution | Intérêt

Déploiement d'agents réels sur VMs | Rendre le MVP plus proche d'un environnement client.

Intégration Suricata | Ajouter une détection réseau plus fine sur les flux suspects.

Ajout TheHive | Structurer la gestion des incidents sous forme de tickets.

Ajout Shuffle | Automatiser certaines actions de réponse simples.

Haute disponibilité Wazuh | Rendre la solution plus crédible pour une production.

Reporting client automatisé | Produire des rapports mensuels par site et globaux.

RBAC avancé | Segmenter les droits supervision, analyste et administrateur.

L'évolution la plus importante est selon moi l'industrialisation du déploiement. Pour superviser 30 sites, il faut réduire au maximum les actions manuelles : agents standardisés, configuration syslog répétable, inventaire fiable et vérification automatique de la collecte.

5. Limites techniques rencontrées

La première limite est liée au caractère démonstrateur du projet. Une partie des logs est simulée ou rejouée, ce qui permet d'obtenir une démo stable, mais ne remplace pas totalement un environnement de production avec utilisateurs, postes et applications réels.

La deuxième limite concerne la supervision multi-sites. Le MVP valide la chaîne technique, mais le passage à 30 sites demande un travail supplémentaire sur le dimensionnement, la rétention des logs, la bande passante, la haute disponibilité et le maintien en condition de sécurité.

La troisième limite concerne les dashboards. Les alertes existent, mais la qualité finale de la démonstration dépendra beaucoup des captures et de la lisibilité des vues Wazuh. Il faudra donc soigner les filtres par criticité, site, source et scénario.

6. Analyse critique personnelle

Avec du recul, le point le plus important dans ce projet est de ne pas se disperser. Un SOC peut rapidement devenir très large : SIEM, IDS, EDR, SOAR, threat intelligence, ticketing, reporting, RBAC, forensic. Pour rester efficace, il faut d'abord prouver une chaîne simple mais complète : collecte, détection, alerte, qualification, réponse, preuve.

Je pense que notre approche est pertinente parce qu'elle part d'un MVP raisonnable et documenté. Elle permet de répondre au cahier des charges sans promettre une plateforme SOC trop ambitieuse pour le temps disponible.

En revanche, il faut rester vigilant sur la cohérence entre la démonstration et le discours. Si nous parlons d'industrialisation vers 30 sites, nous devons montrer au minimum une méthode claire : inventaire, checklist, conventions, templates, monitoring de la collecte et reporting.

7. Defis rencontrés

Les principaux défis sont :

- transformer un cahier des charges assez large en périmètre MVP clair ;

- choisir une architecture suffisamment ambitieuse mais realisable ;
- relier les preuves techniques au rapport final ;
- eviter que les livrables soient seulement descriptifs ;
- preparer une demonstration stable meme si l'environnement technique rencontre des problemes.

Le defi le plus structurant est la coherence. Chaque element du projet doit pouvoir etre relie a une exigence du cahier des charges : une source de logs, une regle, une alerte, un dashboard, un playbook ou une preuve.

8. Forces personnelles mobilisees

J'ai mobilise plusieurs forces personnelles :

Force | Application dans le projet
 Structuration | Organisation du perimetre, des roles, des documents et des livrables.
 Vision architecture | Construction d'une solution cible comprehensible et scalable.
 Esprit de synthese | Transformation du cahier des charges en exigences actionnables.
 Sens de la documentation | Production de contenus reutilisables pour le rapport et la video.
 Prise de recul | Identification des limites et perspectives d'evolution.

9. Faiblesses ou points d'amelioration personnels

Je dois encore progresser sur plusieurs points :

Point d'amelioration | Action possible
 Aller plus vite vers la preuve technique | Produire des captures et tests des qu'une fonctionnalite marche.
 Mieux prioriser | Distinguer plus rapidement le necessaire du bonus.
 Approfondir Wazuh | Comprendre plus finement le parsing, les decoders et les dashboards.
 Formaliser les flux reseau | Ajouter un tableau ports/protocoles plus detaille.
 Anticiper la soutenance | Preparer plus tot le discours oral et les transitions.

10. Competences developpees

Ce projet m'a permis de developper plusieurs competences :

- analyse d'un besoin cyber complexe ;
- conception d'une architecture SOC externalisee ;
- definition d'un perimetre MVP ;
- documentation technique ;
- raisonnement sur la scalabilite et l'industrialisation ;
- comprehension des flux de collecte SIEM ;
- mise en relation entre logs, alertes, dashboards et playbooks ;
- preparation d'un livrable professionnel.

11. Axes d'amelioration pour de futurs projets

Pour un futur projet, je mettrais en place plus tot une logique de preuve continue. Chaque tache technique devrait produire immediatement une capture, un log, un extrait de configuration et une phrase de synthese pour le rapport.

Je formaliserais aussi un tableau de suivi unique avec quatre colonnes obligatoires : exigence, implementation, preuve, statut. Cela permettrait de verifier en permanence que le projet reste aligne avec le cahier des charges.

Enfin, je prevoirais des scenarios de secours pour la video. Dans un projet SOC, l'environnement peut etre instable ; disposer de logs rejouables et de captures preparees est essentiel pour garantir une demonstration fluide.

12. Conclusion personnelle

Ma contribution au projet porte principalement sur la structuration et l'architecture. J'ai cherché à construire une solution crédible, réalisable et alignée avec le besoin client. Le SOC proposé n'est pas seulement une installation Wazuh : c'est un modèle de supervision externalisée qui peut être documenté, reproduit et progressivement industrialisé.

La suite de mon travail consistera à consolider les schémas, compléter les tableaux de flux, ajouter les preuves visuelles dans le rapport et préparer une prise de parole claire pour la vidéo MVP.